FORMACIÓN DE IMÁGENES EN

# ESPEJOS ESFÉRICOS

# INTRODUCCIÓN

Con las mismas diez mediciones calculamos
la distancia focal de dos maneras

# 19.9 cm

con la ecuación del espejo

# 21.2 cm

con el ajuste de M contra $d_i$

## ¿Cuál dice la verdad?

# OBJETIVO Y CONCLUSIÓN

## OBJETIVO

Analizar las imágenes que forma un espejo esférico y medir la distancia focal y el radio de curvatura de su cara cóncava.

## CONCLUSIÓN PRINCIPAL

La cara cóncava cumple la ecuación del espejo con f = 19.9 cm y R = 39.7 cm, a menos de 1 % del fabricante. La convexa siempre da una imagen virtual.

# Conceptos clave

| ESPEJO | IMAGEN | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| Cóncavo | Real | Trazado de rayos |
| Convexo | Virtual | Ecuación del espejo |
| Foco | Aumento | Ajuste lineal |

# FUNDAMENTO TEÓRICO

$$\frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f}$$

ecuación del espejo

$$M = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_0}$$

aumento

$$f = \frac{R}{2}$$

foco y radio

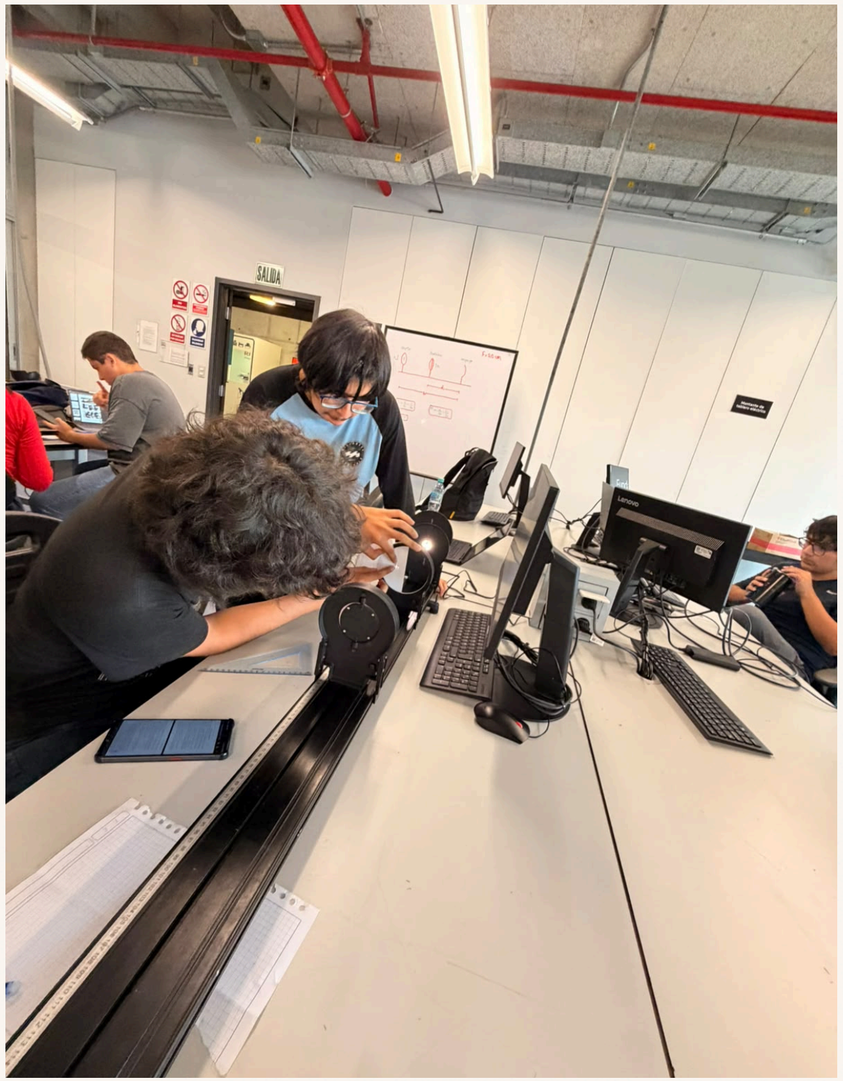
Juntando las dos primeras, el aumento depende linealmente de $d_i$: una recta de pendiente $-1/f$ e intercepto 1.

$$M = 1 - \frac{d_i}{f}$$

$f > 0$ cóncavo · $f < 0$ convexo · $d_i > 0$ imagen real · $d_i < 0$ imagen virtual · $M < 0$ imagen invertida

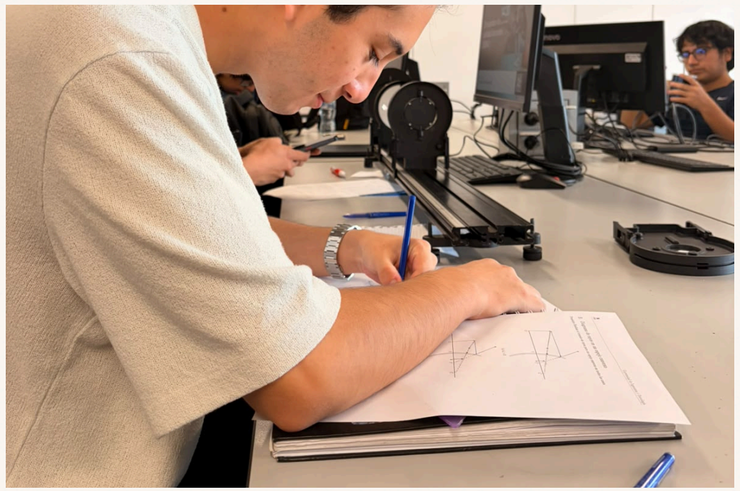
# MÉTODOS: EQUIPO UTILIZADO

1. Riel óptico con escala
2. Fuente de luz con flecha de 2 cm
3. Soporte para pantalla
4. Soportes deslizantes
5. Espejo cóncavo-convexo de doble cara, f = 20 cm
6. Regla de 30 cm y hojas bond



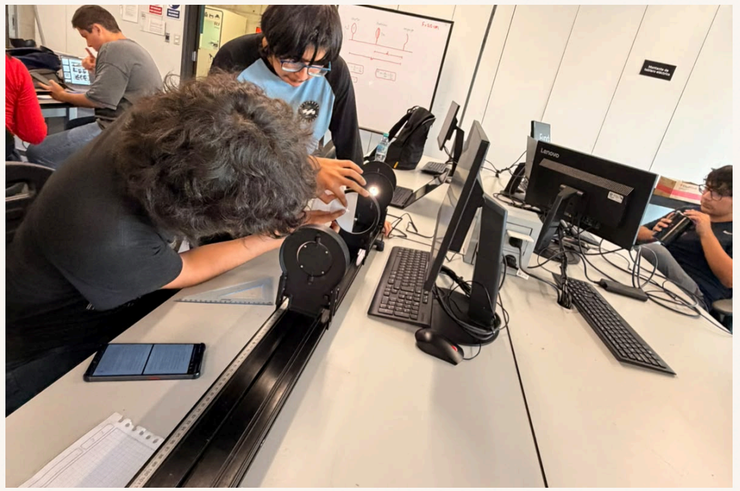
# MÉTODOS: PROCEDIMIENTO

## 1. TRAZADO DE RAYOS



- Apéndices A y B, antes de medir
- Cinco casos del cóncavo y tres del convexo

## 2. ESPEJO CÓNCAVO



- Flecha en 0 cm del riel
- Cuadro 1: diez posiciones de 45 a 91 cm
- Cuadro 2: $d_0$ = 50, 40, 35 y 10 cm

## 3. ESPEJO CONVEXO



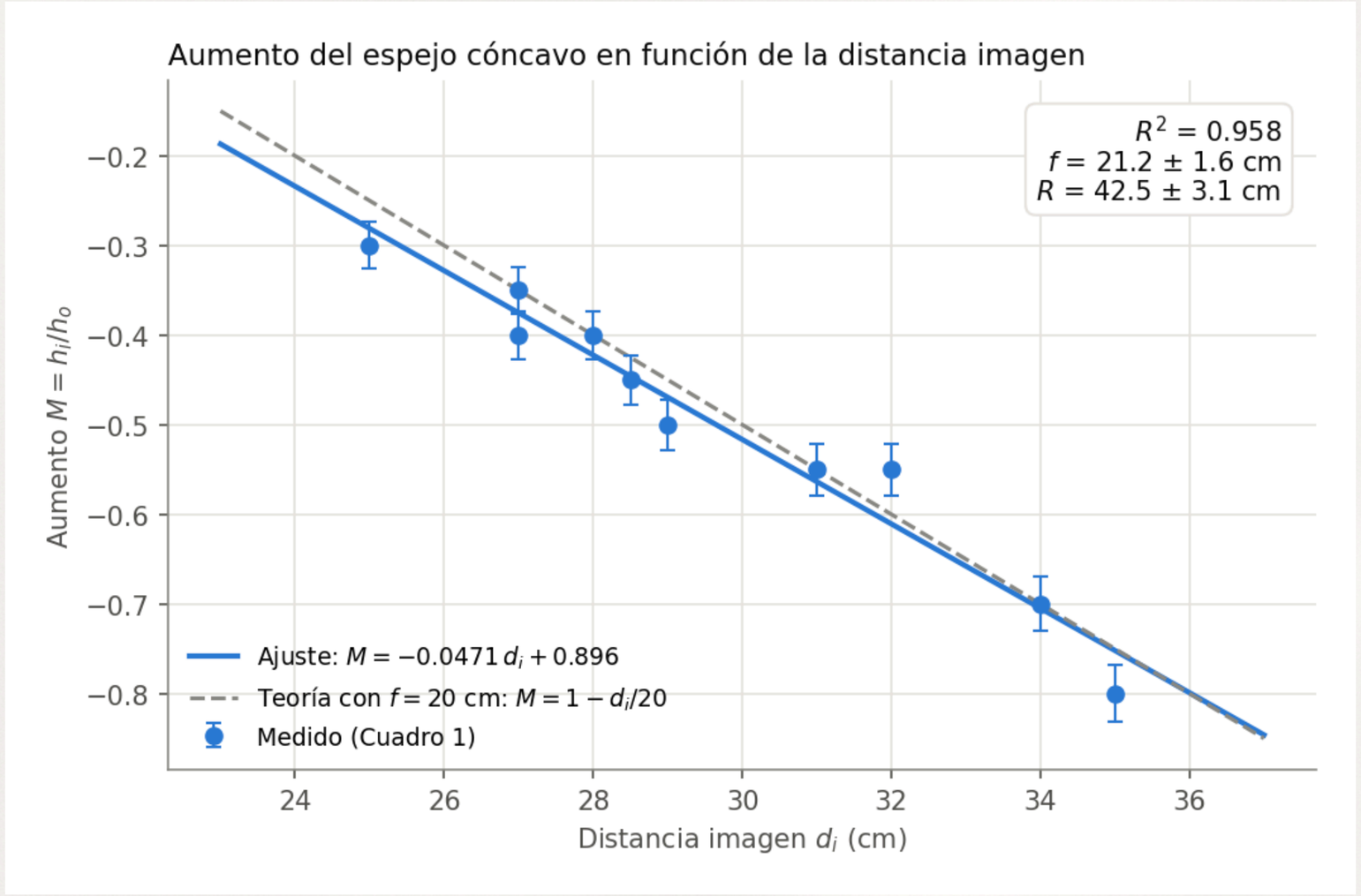
- Mismo espejo, volteado
- $d_0$ = 50, 30 y 10 cm
- Búsqueda de la imagen con la pantalla

# RESULTADOS

# CUADRO 1: DIEZ POSICIONES

| N° | $d_0$ (cm) | $d_i$ (cm) | $h_i$ (cm) | M | f (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 | 32.0 | 1.1 | −0.55 | 19.81 |
| 2 | 45.0 | 35.0 | 1.6 | −0.80 | 19.69 |
| 3 | 48.0 | 34.0 | 1.4 | −0.70 | 19.90 |
| 4 | 57.0 | 31.0 | 1.1 | −0.55 | 20.08 |
| 5 | 62.0 | 29.0 | 1.0 | −0.50 | 19.76 |
| 6 | 65.5 | 28.5 | 0.9 | −0.45 | 19.86 |
| 7 | 70.0 | 28.0 | 0.8 | −0.40 | 20.00 |
| 8 | 73.0 | 27.0 | 0.8 | −0.40 | 19.71 |
| 9 | 79.0 | 27.0 | 0.7 | −0.35 | 20.12 |
| 10 | 91.0 | 25.0 | 0.6 | −0.30 | 19.61 |

- Las diez imágenes: reales, invertidas y reducidas
- $f = d_0 \cdot d_i / (d_0 + d_i)$ en cada fila: de 19.61 a 20.12 cm
- Promedio: $f = 19.85 \pm 0.05$ cm
- Error frente a 20 cm: 0.7 %



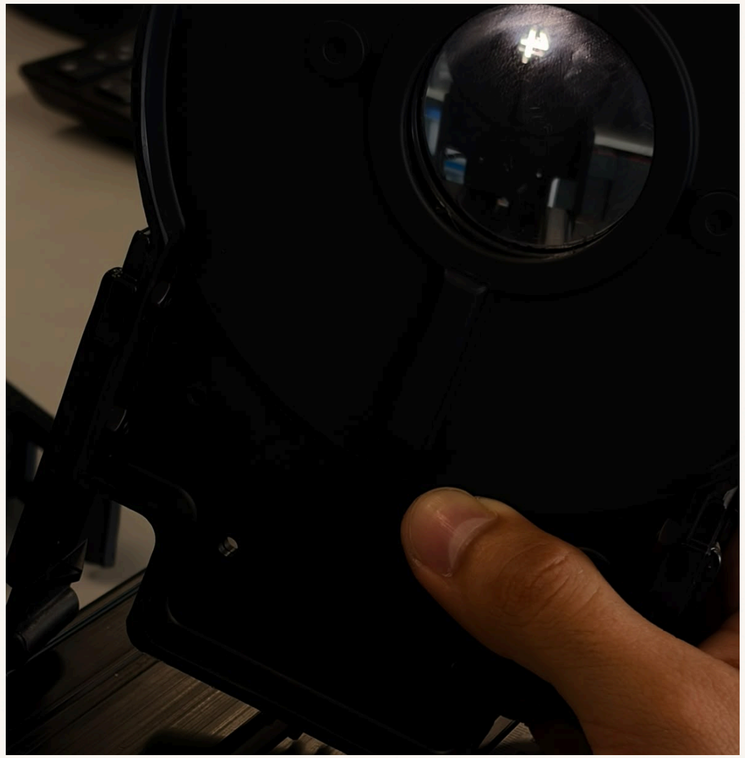

- Ajuste: $M = -0.0471\, d_i + 0.896$
- $R^2 = 0.958$
- $f = 21.2 \pm 1.6$ cm
- $R = 42.5 \pm 3.1$ cm
- La teoría con $f = 20$ cm se separa 0.03 como máximo

# CUADRO 2: CUATRO CASOS

| Caso | $d_0$ (cm) | $d_i$ medido | $d_i$ teórico | M estimado | M teórico | Diferencia $d_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_0 > R$ | 50 | 33.0 | 33.3 | −0.70 | −0.67 | 1.0 % |
| $d_0 = R$ | 40 | 40.0 | 40.0 | −1.00 | −1.00 | 0 % |
| $f < d_0 < R$ | 35 | 42.0 | 46.7 | −1.25 | −1.33 | 10.0 % |
| $d_0 < f$ | 10 | no se proyecta | −20.0 | — | +2.00 | no aplica |

- El signo y el tamaño estimados coinciden con la teoría en los tres casos reales
- Con $d_0 < f$ la imagen no apareció en la pantalla: $d_i$ teórico negativo

# ESPEJO CONVEXO



$d_0$ = 50 cm · M teórico 0.29



$d_0$ = 30 cm · M teórico 0.40



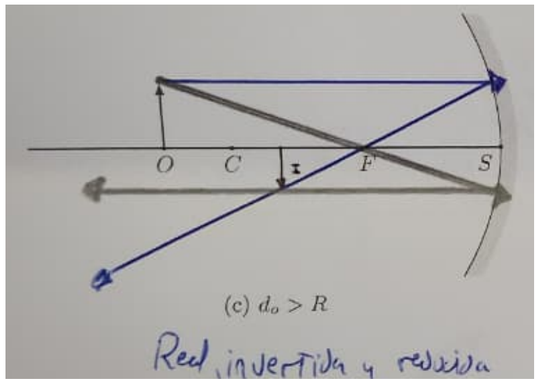
$d_0$ = 10 cm · M teórico 0.67

En ninguna posición se formó imagen en la pantalla: la flecha solo se ve dentro del espejo

# DISCUSIÓN

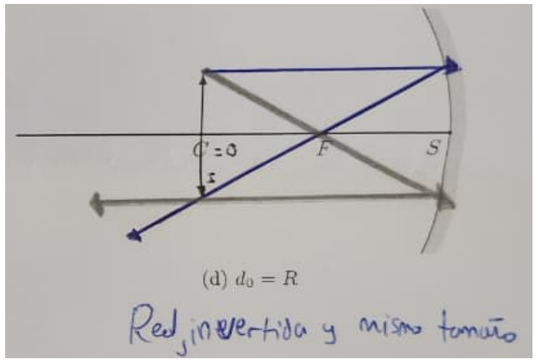
# OBSERVADO FRENTE A LOS DIAGRAMAS

$d_0 > R$



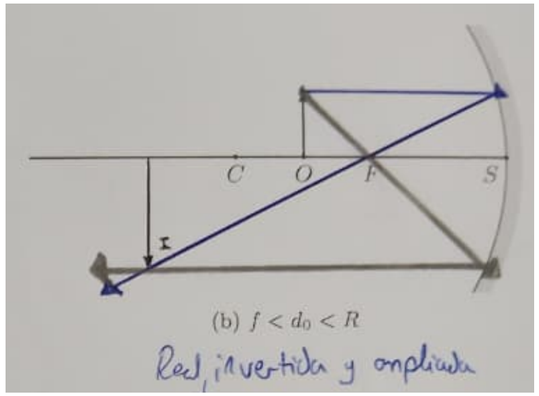

Real, invertida, reducida
Estimado: M ≈ −0.7

$d_0 = R$



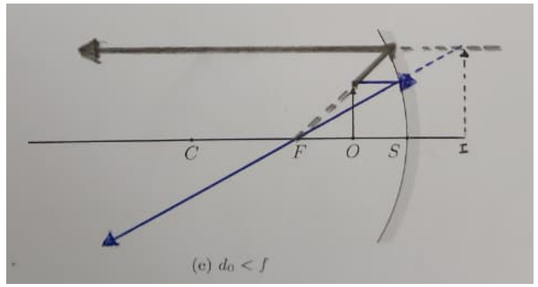

Real, invertida, igual tamaño
Estimado: M ≈ −1

$f < d_0 < R$




Real, invertida, ampliada
Estimado: M ≈ −1.25

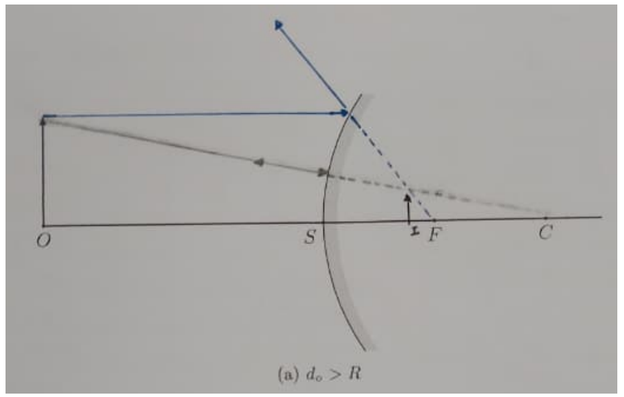
$d_0 < f$



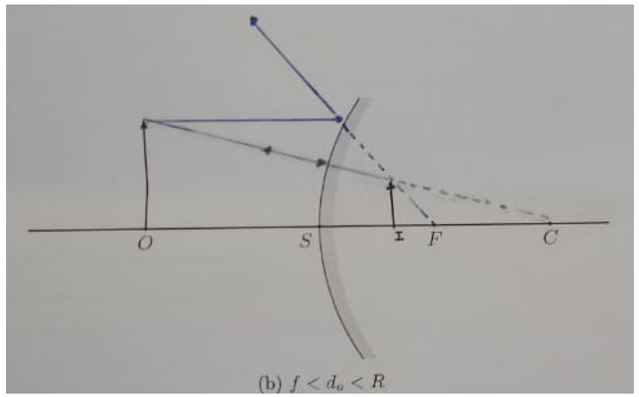

Virtual, derecha, ampliada
Observado: no se proyecta

Los cuatro casos coinciden con nuestros diagramas del apéndice A

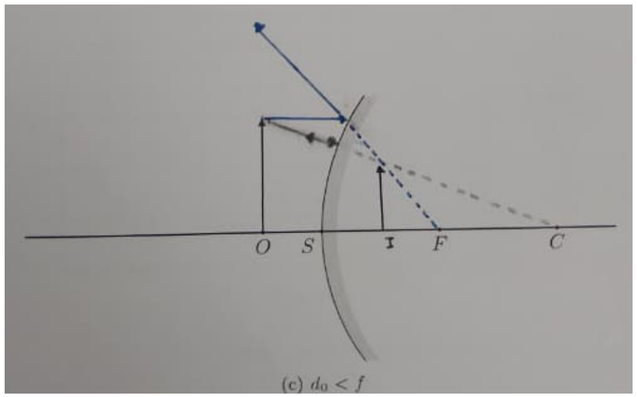
# CÓNCAVO FRENTE A CONVEXO



(a) $d_o > R$



(b) $f < d_o < R$



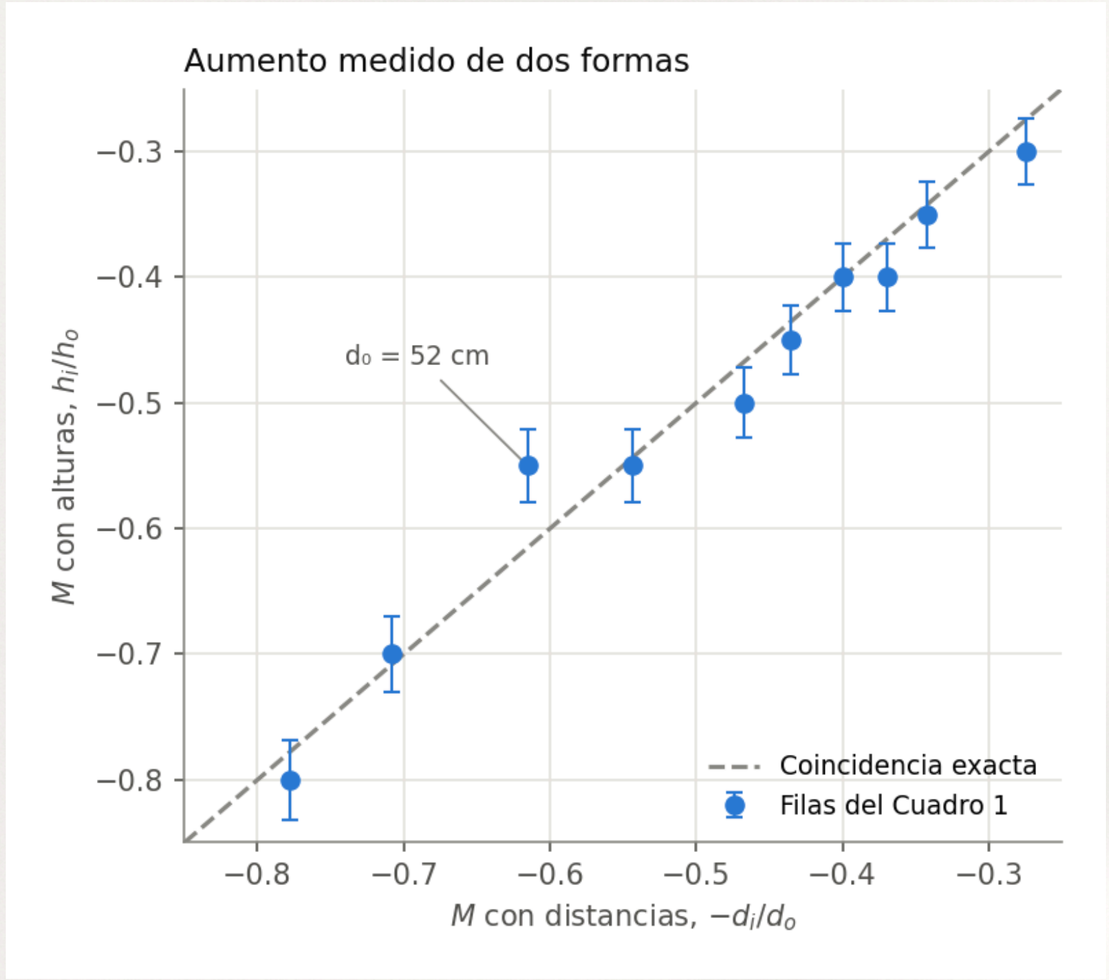
(c) $d_o < f$

## CÓNCAVO

Real o virtual, reducida o ampliada, según dónde esté el objeto

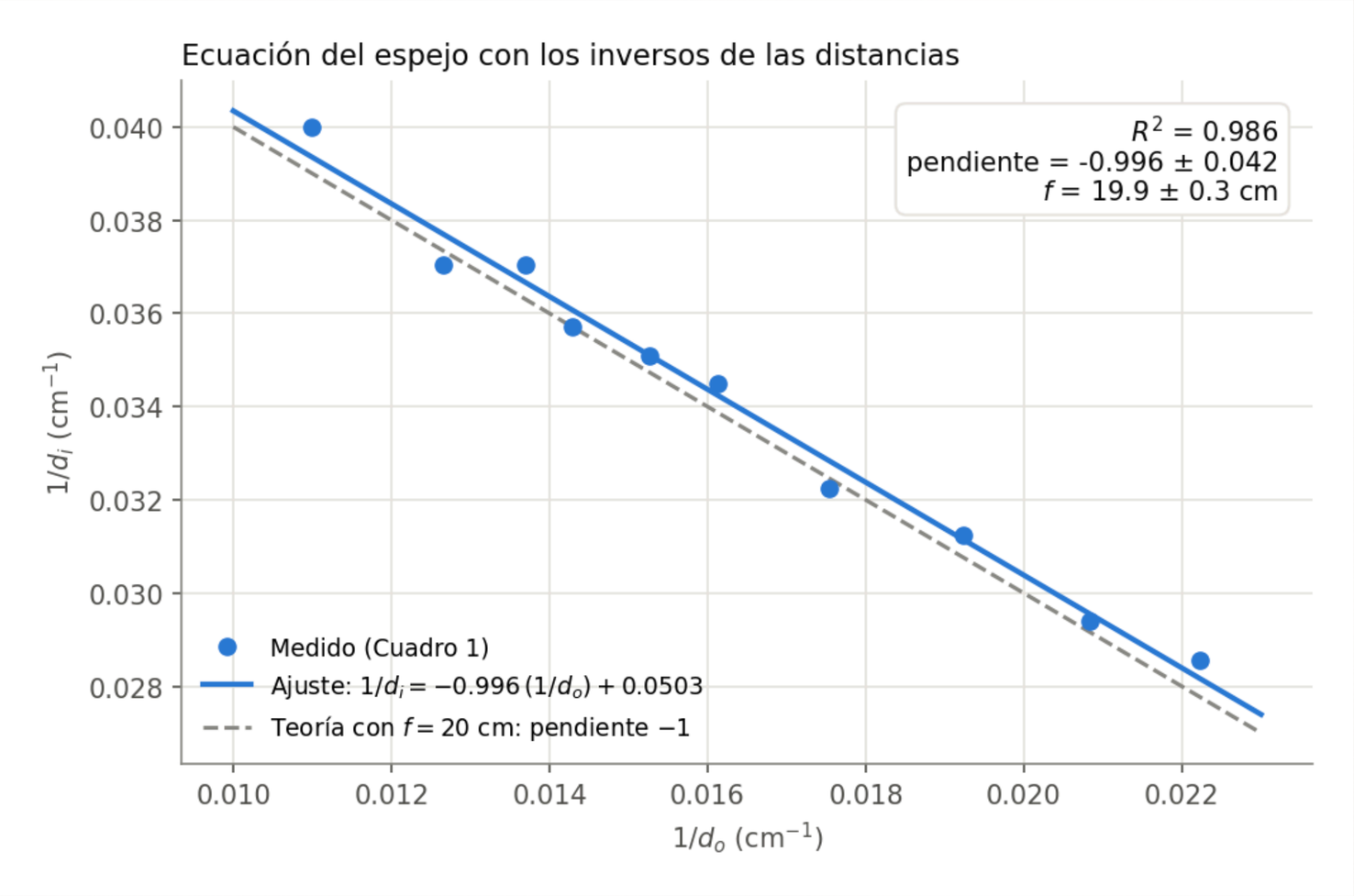
## CONVEXO

Siempre virtual, derecha y reducida: M teórico de 0.29, 0.40 y 0.67




# ¿POR QUÉ 21.2 Y NO 20?

- $h_i$ de 0.6 a 1.6 cm con regla de 1 mm: 3 % a 8 % por punto
- 3 de 10 filas fuera de su barra de error; la peor, $d_0$ = 52 cm
- $d_i$ solo entre 25 y 35 cm: pendiente con 7 % de incertidumbre
- Con el intercepto fijo en 1: f = 19.8 ± 0.1 cm




# MÁS ALLÁ DE LA GUÍA

- Si la ecuación se cumple, $1/d_i$ contra $1/d_0$ tiene pendiente −1
- Medido: −0.996 ± 0.042, $R^2$ = 0.986
- f = 19.9 ± 0.3 cm sin usar ninguna altura

# EN LA VIDA DIARIA

## ESPEJO DE MAQUILLAJE · CÓNCAVO

- Cara a 10 cm, dentro del foco
- La ecuación da imagen virtual y derecha, M = +2
- Es la última fila de nuestro Cuadro 2

## RETROVISOR Y TIENDA · CONVEXO

- Objeto a 50 cm: M teórico de 0.29
- Entra más escena en el mismo espejo
- Los objetos se ven más pequeños y parecen más lejos

# FUENTES DE ERROR Y MEJORAS

## FUENTES DE ERROR

- Regla de 1 mm sobre alturas pequeñas
- El enfoque depende de quien mira
- Bordes difusos de la imagen en el papel
- Imagen sobre o detrás de la fuente con $d_0$ = 40 y 35 cm

## MEJORAS

- Calibrador, o foto de la pantalla con escala
- Dos observadores por enfoque y promedio
- Inclinar el espejo para recoger la imagen al costado
- Posiciones entre f y R para ampliar el rango de $d_i$

# ¿Cuál dice la verdad?

$19.85 \pm 0.05$ cm · ecuación del espejo

$19.9 \pm 0.3$ cm · recta de los inversos

$21.2 \pm 1.6$ cm · ajuste de M contra $d_i$

Las dos: $21.2 \pm 1.6$ incluye a 19.85. El método que usa alturas depende de la regla y es unas treinta veces menos preciso. La cara cóncava cumple la ecuación del espejo con $f = 19.9$ cm, a menos de 1 % de los 20 cm del fabricante.